



Durée : 1 h 30'

Exercice 1 : Algorithme de Dijkstra.

Considérer le graphe orienté pondéré de la figure 1.

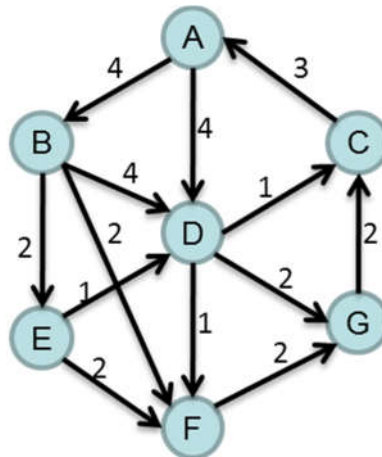


Figure 1

- 1) Rappeler la condition d'applicabilité de l'algorithme de Dijkstra et l'appliquer au graphe de la figure 1.
- 2) En déduire l'arborescence des plus courts chemins associée.
- 3) Construire un exemple de graphe permettant de montrer les limites d'application de l'algorithme de Dijkstra.

Exercice 2 : A quel type de problème formel peut-on associer cette situation ?

Une entreprise est basée sur huit sites reliés par un système de câbles. Le réseau ci-dessous donne la longueur (en kilomètres) de chaque tronçon.

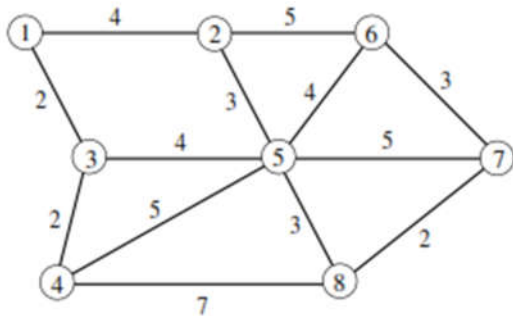


Figure 2

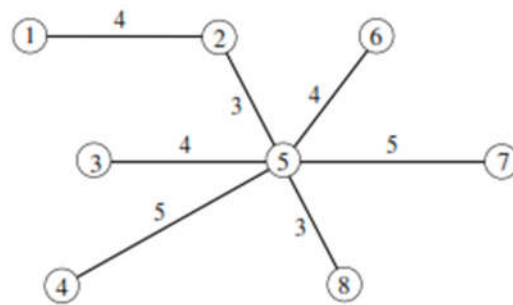


Figure 3

L'hiver, à cause d'une tempête de neige, les communications sont coupées. Dans l'urgence, l'ingénieur système en chef doit décider quelles liaisons il faut rétablir pour que tous les sites soient accessibles et que le coût d'entretien soit le plus petit possible. On supposera que le coût d'entretien d'une liaison est proportionnel à la longueur du tronçon. Il propose la solution donnée par la figure 3 ci-dessus.

- a) Un jeune stagiaire, étudiant en 3GI EMSI, propose d'utiliser un algorithme vu en cours. Lequel d'après vous ?
- b) Simuler son exécution sur le graphe de la figure 2.
- c) Dessiner la solution construite à la fin de l'algorithme.
- d) Donner les coûts des deux solutions. Notre étudiant a-t-il raison ?